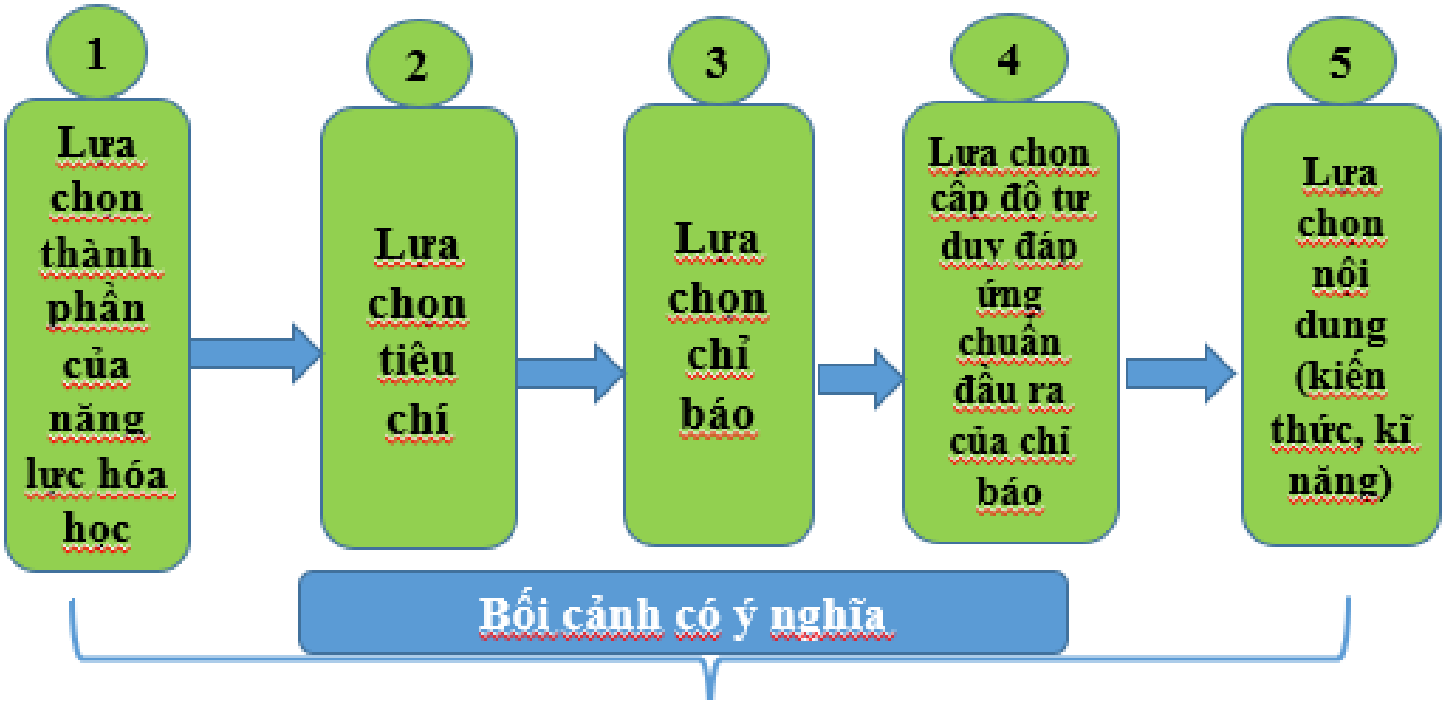
năng lực	Tiêu chí	Chỉ báo (biểu hiện)
Nhận thức khoa học tự nhiên	HH1. Trình bày, giải thích được những kiến thức cốt lõi về thành phần cấu trúc, sự đa dạng, tính hệ thống, quy luật vận động, tương tác và biến đổi của thế giới tự nhiên.	**HH1.1.** Nhận biết và nêu được tên các sự vật, hiện tượng, khái niệm, quy luật, quá trình của tự nhiên. **(Biết)** **HH1.2.** Trình bày được các sự vật, hiện tượng; vai trò của các sự vật, hiện tượng và các quá trình tự nhiên bằng các hình thức biểu đạt như ngôn ngữ nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ,…. **(Biết)** **HH1.3.** So sánh, phân loại, lựa chọn được các sự vật, hiện tượng, quá trình tự nhiên theo các tiêu chí khác nhau. **(Hiểu)** **HH1.4.** Phân tích được các đặc điểm của một sự vật, hiện tượng, quá trình của tự nhiên theo logic nhất định. **(Hiểu)** **HH1.5**. Tìm được từ khoá, sử dụng được thuật ngữ khoa học, kết nối được thông tin theo logic có ý nghĩa, lập được dàn ý khi đọc và trình bày các văn bản khoa học. **(Vận dụng)** **HH1.6.** Giải thích được mối quan hệ giữa các sự vật và hiện tượng (quan hệ nguyên nhân - kết quả, cấu tạo - chức năng, ...). **(Hiểu)** **HH1.7.** Nhận ra điểm sai và chỉnh sửa được; đưa ra được những nhận định phê phán có liên quan đến chủ đề thảo luận. **(Vận dụng)**
Tìm hiểu thế giới tự nhiên	HH2. Thực hiện được một số kĩ năng cơ bản để tìm hiểu, giải thích sự vật hiện tượng trong tự nhiên và đời sống. Chứng minh được các vấn đề trong thực tiễn bằng các dẫn chứng khoa học.	**HH2.1.** Đề xuất vấn đề: nhận ra và đặt được câu hỏi liên quan đến vấn đề; phân tích được bối cảnh để đề xuất vấn đề, biểu đạt được vấn đề. **(Hiểu) (Vận dụng)** **HH2.2.** Đưa ra pháp đoán và xây dựng giả thuyết phân tích được vấn đề để nêu được phán đoán; xây dựng và phát biểu được giả thuyết nghiên cứu. **(Hiểu) (Vận dụng)** **HH2.3.** Lập kế hoạch thực hiện: xây dựng được khung logic nội dung tìm hiểu; lựa chọn được phương pháp thích hợp (quan sát, thực nghiệm, điều tra, phỏng vấn…); lập được kế hoạch triển khai tìm hiểu. **(Vận dụng)** **HH2.4.** Thực hiện kế hoạch: thu thập được sự kiện và chứng cứ (quan sát, ghi chép, thu thập dữ liệu, thực nghiệm); phân tích được dữ liệu nhằm chứng minh hay bác bỏ giả thuyết; rút ra được kết luận và điều chỉnh được kết luận cần thiết. **(Vận dụng)** **HH2.5.** Viết, trình bày báo cáo và thảo luận: sử dụng được ngôn ngữ,hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng để biểu đạt quá trình và kết quả tìm hiểu; viết đươc báo cáo sau quá trình tìm hiểu; hợp tác với đối tác bằng thái độ lắng nghe tích cực và tôn trọng quan điểm, ý kiến đánh giá do người khác đưa ra để tiếp thu tích cực và giải trình, phản biện, bảo vệ kết quả tìm hiểu một cách thuyết phục. **(Vận dụng)**
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học	HH3. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về khoa học tự nhiên để giải thích những hiện tượng thường gặp trong tự nhiên và trong đời sống; những vấn đề về bảo vệ môi trường và phát triển bền	**HH3.1.** Nhận ra, giải thích được vấn đề thực tiễn dựa trên kiến thức khoa học tự nhiên. **(Hiểu)** **HH3.2.** Dựa trên hiểu biết và các cứ liệu điều tra, nêu được các giải pháp và thực hiện được một số giải pháp để bảo vệ tự nhiên; thích ứng với biến đổi khí hậu; có hành vi, thái độ phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững**. (Vận dụng)**

	vững; ứng xử thích hợp và giải quyết những vấn đề đơn giản liên quan đến bản thân, gia đình, cộng đồng.	
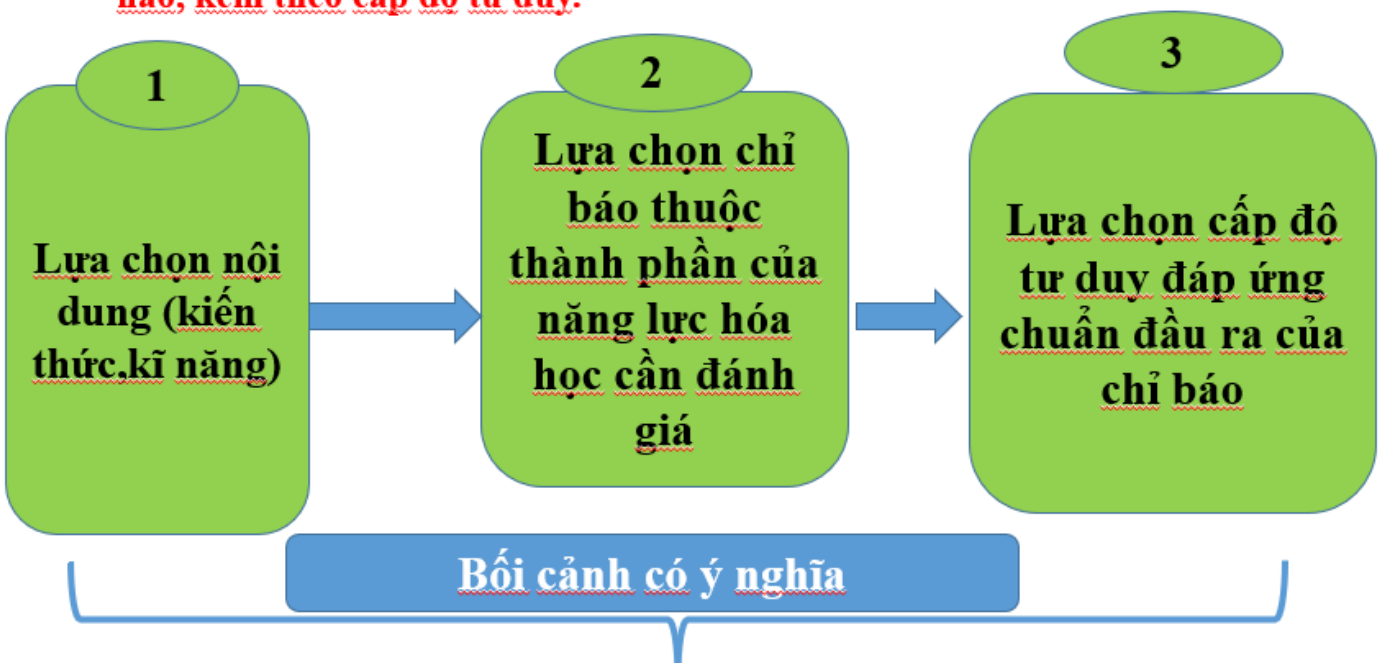
Cấp độ	Động từ mô tả cấp độ
Biết	Nhận biết được sự vật và hiện tượng của tự nhiên; ví dụ: nhận biết được (một số khí cũng có thể hoà tan trong nước); Kể tên được sự vật và hiện tượng của tự nhiên; ví dụ: kể tên, liệt kê được (một số cơ quan tham gia điều hoà cân bằng nội môi và hằng số nội môi cơ thể); Phát biểu được sự vật và hiện tượng của tự nhiên; ví dụ: phát biểu được (nhiệt độ là số đo độ "nóng", "lạnh" của vật); Nêu được sự vật và hiện tượng của tự nhiên; ví dụ: nêu được (khái niệm khối lượng).
	Trình bày được các sự kiện, đặc điểm, vai trò của các đối tượng và các quá trình của tự nhiên bằng các hình thức biểu đạt như ngôn ngữ nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ,...; ví dụ: trình bày được, lấy được ví dụ (mô hình nguyên tử của Rutherford – Bohr).
Hiểu	Phân loại được các vật, sự vật theo các tiêu chí khác nhau; ví dụ: phân loại được (oxide (oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính, oxide trung tính)).
	Phân tích được các đặc điểm của một đối tượng, sự vật, quá trình theo một logic nhất định; ví dụ: phân tích được (sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động).
	So sánh, lựa chọn được các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình dựa theo các tiêu chí; ví dụ: so sánh được (chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối).
	Giải thích được mối quan hệ giữa các sự vật và hiện tượng; ví dụ: giải thích được (cơ chế học tập ở người).
Vận dụng	Nhận ra được điểm sai và chỉnh sửa được điểm sai đó; ví dụ: nhận ra được (một số thao tác sai khi sử dụng dụng cụ đo (thước đo chiều dài, cân đo khối lượng, đồng hồ đo thời gian) và khắc phục các thao tác sai đó).
	Chứng minh được các vấn đề trong thực tiễn bằng các dẫn chứng khoa học; ví dụ: chứng minh được (vai trò của chọn lọc tự nhiên đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi và đa dạng của sinh vật).

	Đề xuất được vấn đề, đặt được câu hỏi cho vấn đề tìm hiểu; ví dụ: đề xuất được (biện pháp tưới nước và bón phân hợp lí cho cây trồng).
	Lập được dàn ý, tìm được từ khoá; sử dụng được ngôn ngữ khoa học khi viết báo cáo và trình bày các văn bản khoa học, kết nối thông tin theo logic có ý nghĩa; ví dụ: lập được dàn ý, viết được báo cáo (về kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên).
	Lập được kế hoạch và thực hiện được (tiến hành được) kế hoạch tìm hiểu tự nhiên; ví dụ: lập được kế hoạch (cho buổi thực hành tìm hiểu tự nhiên và thực hiện được một số kĩ năng thực hành như quan sát bằng mắt thường, kính lúp, ống nhòm; ghi chép, đo đếm, nhận xét và rút ra kết luận,…).
	Ra quyết định, đề xuất được ý kiến cho vấn đề đã tìm hiểu; ví dụ: đề xuất được (các biện pháp hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch); ví dụ: đưa ra được quan điểm (về sử dụng sinh vật biến đổi gene).

Tiến trình thứ nhất: Căn cứ vào thành phần của năng lực hóa học được lựa chọn để đánh giá, tiến hành lựa chọn nội dung.



Tiến trình thứ hai:Xem xét từng nội dung (kiến thức, kĩ năng) được lựa chọn phản ánh tốt nhất chỉ báo/ biểu hiện nào của thành phần năng lực nào, kèm theo cấp độ tư duy.



CÁC ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP
BIỂU HIỆN MÔ TẢ MỨC ĐỘ TƯ DUY TRONG MÔN HÓA HỌC -CTPT 2018

CẤP ĐỘ	ĐỘNG TỪ MÔ TẢ THƯỜNG GẶP
BIẾT	1. **Gọi được** tên chất. 2. **Gọi được** tên từ công thức. 3. **Viết/biểu diễn được** công thức hóa học. 4. **Viết/ biểu diễn** cấu hình electron,... 5. **Lập được** công thức hóa học 6. **Phát biểu** được khái niệm. 7. **Phát biểu** được nội dung định luật, thuyết. 8. **Phân biệt** được khái niệm. 9. **Phân biệt** được nội dung định luật, thuyết. 10. **Nêu được** (làm nổi bật) nội dung định luật, thuyết.

CÁC ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP
BIỂU HIỆN MÔ TẢ MỨC ĐỘ TƯ DUY TRONG MÔN HÓA HỌC -CTPT 2018

CẤP ĐỘ	ĐỘNG TỪ MÔ TẢ THƯỜNG GẶP
BIẾT	11. **Nêu được** (làm nổi bật) nội dung khái niệm. 12. **Xác định M** thông qua công thức, dữ kiện, thông tin đã cho. 13. **Xác định công thức hóa học** thông qua công thức, dữ kiện, thông tin đã cho. 14. **Xác định một đại lượng nào đó** thông qua công thức, dữ kiện, thông tin đã cho. 15. **Nhận ra được** hóa chất, dụng cụ để tiến hành một thí nghiệm hóa học. 16. **Tìm kiếm được thông tin** trong bảng số liệu, bảng tính tan, bảng tuần hoàn, bảng độ âm điện,bảng giá trị thế điện cực chuẩn....để hoàn thành yêu cầu đặt ra.

BIEU HIỆN MO TA MỨC ĐỘ TƯ DUY TRONG MON HOA HỌC -CTPT 2018

CẤP ĐỘ	ĐỘNG TỪ MÔ TẢ THƯỜNG GẶP
HIỂU	1. **Trình bày được** tính chất hóa học. 2. **Trình bày được** các loại liên kết. 3. **Trình bày được** các giai đoạn sản xuất chất nào đó... 4. **Mô tả được** thông tin thông qua tài liệu. 5. **Mô tả được** thí nghiệm 6. **Nêu được** hiện tượng thí nghiệm. 7. **Thực hiện được** thí nghiệm (lựa chọn được dụng cụ thiết bị, hóa chất, lắp ráp dụng cụ thí nghiệm, tiến hành được thí nghiệm) 8. **Giải thích được** thí nghiệm. 9. **Rút ra được** kết luận hiện tượng thí nghiệm 10. **Nhận xét được** hiện tượng thí nghiệm.

CÁC ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP
BIỂU HIỆN MÔ TẢ MỨC ĐỘ TƯ DUY TRONG MÔN HÓA HỌC -CTPT 2018

CẤP ĐỘ	ĐỘNG TỪ MÔ TẢ THƯỜNG GẶP
HIỂU	11. **Phân loại được** các chất/nhóm chức dựa vào đặc điểm/tính chất cơ bản (oxide, acid, base, muối, .. 12. **So sánh được** đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa các đối tượng (chất, nhóm chất, tính acid, tính base, tính kim loại, phi kim, tính oxi hóa , tính khử...giữa các chất trong cùng chu kỳ, cùng nhóm...) 13. **Dự đoán được** tính chất của các chất, nhóm chất dựa vào đặc điểm cấu tạo nguyên tử, liên kết, trạng thái tập hợp.... **14. Giải thích được** tính chất của các chất, nhóm chất dựa vào đặc điểm cấu tạo nguyên tử, liên kết, trạng thái tập hợp... **15. Viết được** phương trình phản ứng để chứng minh dự đoán về tính chất của các chất, nhóm chất. **16. Nhận xét được** thông tin thông qua tài liệu. **17. Phân tích được** một vấn đề đưa ra bằng cách sử dụng lập luận lí lẽ của mình dựa trên các cơ sở thông tin đã biết như phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng,

CÁC ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP
BIỂU HIỆN MÔ TẢ MỨC ĐỘ TƯ DUY TRONG MÔN HÓA HỌC -CTPT 2018

CẤP ĐỘ	ĐỘNG TỪ MÔ TẢ THƯỜNG GẶP
VẬN DỤNG	1. **Vận dụng được kiến thức** để giải thích, trong các tình huống tương tự, các tình huống quen thuộc. 2. **Vận dụng công thức để tính toán** trong các tình huống tương tự, các tình huống quen thuộc, (VD: tính enthalpy vào trong các trường hợp cụ thể) 3. **Đặt câu hỏi,** phát hiện được một số hiện tượng đơn giản trong thực tiễn; 4. **Sử dụng kiến** thức hoá học để giải thích được hiện tượng đơn giản trong thực tiễn. 5. **Đề xuất được** phương án thí nghiệm để giải quyết tình huống thực tiễn. 6. **Xác định được** các mối liên hệ giữa các đại lượng liên quan để giải quyết một vấn đề, bài toán trong tình huống mới và tình huống có liên quan đến thực tiễn. 7. **Vận dụng được** những kiến thức đã được cung cấp hoặc đã biết để áp dụng cho một tình huống mới, tình huống gắn với thực tiễn. 8. **Đề xuất được** ý kiến về một vấn đề nào đó để hiểu rõ hơn.

CÁC ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP
BIỂU HIỆN MÔ TẢ MỨC ĐỘ TƯ DUY TRONG MÔN HÓA HỌC -CTPT 2018

CẤP ĐỘ	ĐỘNG TỪ MÔ TẢ THƯỜNG GẶP
VẬN DỤNG	9. **Lập luận** để phản biện luận điểm nào đó đã được đưa ra trong chủ đề. 10. **Viết được** một báo cáo ngắn (trên cơ sở thu thập và phân tích, tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau) 11. **Thuyết trình được** về một vấn đề trên PowerPoint. 12. **Tranh luận, thiết kế, vẽ được** về một vấn đề (VD thiết kế, vẽ được một poster về bảo vệ môi trường, ..) 13. **Xây dựng được** hồ sơ tư liệu (về một vấn đề); 14. **Lập được** kế hoạch tìm tòi thông tin giải quyết một vấn đề của một dự án học tập hoặc dự án theo mô hình STEM. 15. **Đề xuất các phương án** giải quyết một vấn đề của một dự án học tập hoặc dự án theo mô hình STEM.